UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 A
Ing. Gabriel Alejandro Díaz
Auxiliar 1: Josue Antonio Cux Barrientos
Auxiliar 2: Marcos Geovani Josías Pérez Secay

Hoja de Calificación Práctica 1

SmartEgg: Incubadora Inteligente IoT — Maqueta Física

Fecha Calificación: ____/____/_____

Grupo No. : _____

Descripción de Ponderación	Valor	Punteo	Observación
Capa Física (30 pts)			
Visualización en tiempo real de sensores (LCD y Serial Plotter)	**10**		
Funcionalidad básica y correcta lectura de temperatura y humedad (sensor DHT)	6		
Presentación visual clara en LCD y Serial Plotter	2		
Medidas precisas y estables	2		
Integración y control de actuadores	**10**		
Correcto posicionamiento e integración de sensores DHT y actuadores (relé, servomotor, buzzer)	5		
Lógica de control automático por umbrales (calefacción, ventilación, alarma) y rotación periódica del servomotor	5		
Funcionalidad de Control y Prototipado	**20**		
Demostración de uso multitasking (attachInterrupt() para interrupciones o void Task() para FreeRTOS)	3		
Uso mínimo de 2 interrupciones o FreeRTOS (Si no cumple finaliza calificación)	3		
Encapsulado estético y profesional que demuestre tiempo invertido y creatividad	9		
Encapsulado impreso en 3D, tiene que ser visible a la vista y funcional con los sensores.	5		
Capa de Plataforma IoT (15 pts)			
Exposición de RESTful API funcional en red local	8		
Uso y correcta persistencia en base de datos (lotes / huevos registrados)	7		
Capa de Aplicación (30 pts)			
Nivel Básico (15 pts)			

Se evalúa de manera progresiva: las funcionalidades básicas deben estar implementadas para sumar puntos en las funciones avanzadas.

Descripción de Ponderación	Valor	Punteo	Observación
Visualización en tiempo real de datos y sensores activos en el Frontend	5		
Formulario de registro / ficha de identificación del huevo rotulado	5		
Validación de datos y control de errores en los formularios	5		
Nivel Avanzado (15 pts)			
Generación y descarga automática de reporte PDF (logo, técnico, resumen de lotes, historial de temperaturas máx/mín, registro de alarmas)	7		
Calidad,integridad y creatividad del FrontEnd	5		
Visualización y funcionalidad correcta desde un dispositivo móvil	3		
Documentación (10 pts)			
Descripción de la Solución	1		
Diagrama de Capas del Framework IoT	1.5		
Mockups del Prototipo físico	0.5		
Fotografías del proceso de elaboración	0.5		
Fotografías del prototipo final	0.5		
Mockup de la Web App / Móvil	0.5		
Diagrama de Conexiones (Fritzing / Proteus / KiCad / Wokwi / TinkerCad)	1		
Diagrama de Arquitectura de Software	0.5		
Diagrama de Automatización (Interrupciones / Tasks)	1		
Documentación de la API (Postman, Insomnia u otro)	0.5		
Manual de Usuario	1		
Capturas de commits en GitHub (evidencia de trabajo progresivo)	1.5		
Preguntas (5 pts)			
Pregunta 1	1		
Pregunta 2	1		
Pregunta 3	1		
Pregunta 4	1		
Pregunta 5	1		
TOTAL	**100**		

Penalizaciones

Penalización	Efecto
No utilizar microcontrolador para el desarrollo del prototipo	**-100%**
No implementar multitarea (mínimo 2 interrupciones o FreeRTOS)	**-100%**
No exponer la RESTful API en red local	**-20%**

No utilizar base de datos	**-20%**
Documentación incompleta o ausente	**-20%**
Entrega tardía de entregables o commits	**-50%**

NOTA FINAL: _____

NOTA: En todo el proyecto, dependiendo del panel o funcionalidad que se esté calificando, si no tiene un comportamiento correcto en la comunicación serial y en la API se anulará dicho punteo. Lo mismo sucederá con una funcionalidad que no cuente con la documentación requerida. Además, para obtener el puntaje en una funcionalidad, todas las funcionalidades anteriores deben estar correctamente implementadas.
Se prohíbe modificar el código, la documentación o manipular el prototipo una vez la calificación haya comenzado.

Estoy conforme con la nota obtenida:

_____ _____
Firma del Alumno Firma del Auxiliar Ó Coordinador de Grupo